

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2024 - 2025)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 ĐIỂM)

Câu 1. Động năng của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?

- A. Khối lượng và vị trí. B. Khối lượng và vận tốc. C. Vận tốc và độ cao. D. Trọng lượng và thể tích.

Câu 2. Một vật có khối lượng $m = 2 \text{ kg}$ chuyển động với vận tốc $v = 4 \text{ m/s}$. Động năng của vật là:

- A. 8 J B. 16 J C. 32 J D. 4 J

Câu 3. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ?

- A. NaOH B. HCl C. NaCl D. Ba(OH)₂

Câu 4. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch CuSO₄ giải phóng kim loại đồng (Cu)?

- A. Ag B. Fe C. Au D. Pt

Câu 5. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị:

- A. gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. B. hắt trở lại môi trường trong suốt ban đầu. C. hấp thụ hoàn toàn tại mặt phân cách. D. truyền thẳng theo mọi hướng.

Câu 6. Ở đậu Hà Lan, tính trạng hoa đỏ là trội hoàn toàn so với tính trạng hoa trắng. Phép lai nào sau đây cho đời con phân tính 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng?

- A. AA × aa B. Aa × Aa C. Aa × aa D. AA × Aa

Câu 7. Bazo nào sau đây là bazo tan trong nước (kiềm)?

- A. Cu(OH)₂ B. Fe(OH)₃ C. KOH D. Al(OH)₃

Câu 8. Đoạn phân tử DNA có chức năng di truyền xác định được gọi là:

- A. Protein B. Gene C. Nhiễm sắc thể D. Ribosome

PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)

Câu 9 (2,0 điểm) (Vật lý - Cơ năng & Khúc xạ):

Một vật có khối lượng $m = 500 \text{ g} = 0,5 \text{ kg}$ được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao $h = 20 \text{ m}$ so với mặt đất (lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$, bỏ qua sức cản không khí).

a) Tính thế năng trọng trường ban đầu của vật tại vị trí thả.

b) Tính vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất.

Câu 10 (2,5 điểm) (Hóa học - Kim loại & Axit):

Cho 6,5 g kim loại kẽm (Zn) phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohidric (HCl) 1M vừa đủ.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích khí hiđro (H_2) thu được ở điều kiện chuẩn ($25^\circ C$, 1 bar, biết 1 mol khí = 24,79 lít).

c) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã dùng. (Biết $Zn = 65$, $H = 1$, $Cl = 35,5$).

Câu 11 (1,5 điểm) (Sinh học - Di truyền Mendel):

Ở người, gen A quy định mắt nâu là trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh.

a) Bố mắt nâu có kiểu gen dị hợp (Aa) kết hôn với mẹ mắt xanh (aa). Hãy viết sơ đồ lai từ $P \rightarrow F_1$.

b) Xác định tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình ở đời con F_1 .

--- HẾT ---